

综合论文训练记录表

学生姓名	刘以恒	学号	2021013385	班级	数理-数理 1
论文题目	数据驱动宇宙学快速模拟方法				
主要内容以及进度安排	主要内容：现有的生成宇宙学快速模拟的方法达不到下一代星系巡天项目需求，我尝试使用一种新的数据驱动的方法生成宇宙学快速模拟。具体方法为：将宇宙学模拟分为大、中、小多个尺度，分别用不同方法进行模拟处理。对于大尺度，我们使用微扰论直接得到；对于中等尺度，我们使用初始过密度泛函的线性组合进行拟合，得到最佳拟合结果；对于小尺度，我们使用机器学习或者概率模型进行拟合。最后将不同尺度拟合结果进行结合，由此生成更精确的宇宙学快速模拟。 进度安排：我计划在三月之前完成对于大、中尺度的拟合并得到更好的拟合结果，在中期答辩时初步完成整个流程，在最终答辩前完成最终流程的调试，期待能够生成比目前使用的宇宙学快速模拟更加精确的模拟结果。 指导教师签字：_____ 考核组组长签字：_____ 年 月 日				
中期考核意见	同意通过。 考核组组长签字：_____ 2026 年 4 月 3 日				

指导教师评语	本论文旨在结合微扰论和人工智能方法,构建适用于多探针宇宙学分析的快速数值模拟方法,对观测宇宙学领域的理论建模和误差分析具有重要意义。论文创新性地采用了多尺度分解的方法,仅使用少量计算资源就可得到与高精度N体模拟非常接近的暗物质成团性统计,有广泛的应用前景。论文的背景文献调研充分全面,研究方案周密严谨,最终结果具有较高科学价值。本论文内容完整,书写规范,是一篇优秀的学士学位论文。 指导教师签字: <u>李昕宇</u> 2026年 6月 9 日
评阅教师评语	本论文开发了新的宇宙学模拟方法。结合AI的新技术,对功率谱和双谱估计得到了很好的结果。写作通顺,行文规范。 评阅教师签字: <u>李昕宇</u> 2026年 6月 9 日
答辩小组评语	该生答辩陈述凝练,答题思路清晰,表达准确。论文结构规整,选题有价值,工作量饱满,同意答辩通过。 答辩小组组长签字: <u>李昕宇</u> 2026年 6月 11 日

总成绩: A-
教学负责人签字: 张定

2026年 6月 12日